

2026 学年八年级化学期中测试卷

一、中国 17 世纪的工艺百科全书——《天工开物》

《天工开物》记载了制陶、炼金、烧瓷等传统技艺，而每一道工序背后都藏着化学的奥秘。以书中经典工艺为线索，结合物质变化、元素性质、实验操作等化学知识，用科学视角重新解读古人智慧。

1. 《天工开物》记载“凡黄金为五金之长，熔化成形之后，住世永无变更”。该描述说明黄金具有的特性是 (D)

A. 导电性 B. 导热性 C. 延展性 D. 稳定性

2. 《天工开物》记载的下列工艺过程中，主要发生了化学变化的是 (A)

A. 白土烧瓷 B. 晒制海盐 C. 伐木造舟 D. 纺纱织布

3. 《天工开物》中记载了我国古代利用炉甘石冶炼金属锌的工艺，其反应原理为：

$\text{ZnCO}_3 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Zn} + x\text{CO}\uparrow$ ，下列有关说法正确的是 (C)

A. CO 中碳元素的化合价为 +1 价 B. ZnCO_3 属于氧化物
C. 根据质量守恒定律可知 x 为 3 D. 该反应属于复分解反应

《天工开物》中详细记载火井制盐过程：“西川有火井……但以长竹剖开去节合缝漆布，一头插入井底，其上曲接，以口紧对釜脐，注卤水釜中，只见火意烘烘，水即滚沸。启竹而试之，绝无半点焦意”，回答下列问题：

4. “井水煮盐”燃烧的是天然气，大量天然气泄漏 (填“会”或“不会”) 导致温室效应加剧。

5. 天然气是一种重要的清洁能源，下列有关能源的说法不正确的是 (D) (填字母)。

①可燃冰是一种可再生能源，应用关键是要解决开采技术难题

②煤和石油的综合利用发生的都是物理变化

③汽车加油站应严禁烟火

④氢能的优点是清洁环保、热值高

⑤为了减少碳排放，应禁止使用化石燃料

6. 我国科学家研制了新型催化剂，能将二氧化碳和水转化成甲烷和一种单质，该反应的化学方程式是：
 $\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{CH}_4 + 2\text{O}_2$

7. 天然气主要成分为甲烷，其化学式为 CH_4 ，完全燃烧生成的产物与蜡烛在空气中燃烧的

产物相同。请写出 CH_4 在空气中燃烧的化学反应方程式： $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

8. 下列关于甲烷的说法不正确的是 (B)

A. 甲烷由碳、氢二种元素组成

B. 甲烷由一个碳原子和四个氢原子构成

C. 碳、氢元素的质量比为 3:1

D. 相对分子质量为 16

扬州繁华以盐盛。《天工开物》记载“淮场地面有日晒自然生霜如马牙者，谓之大晒盐。不由煎炼，扫起即食。”“凡盐淮扬场者，质重而黑…见水即化，见风即卤，见火愈坚。”“质重而黑”的粗盐中含有泥沙和氯化钙、硫酸镁等可溶性杂质。

9. 《天工开物》有关描述中，涉及化学性质的是 (D)

A. 日晒生霜

B. 质重而黑

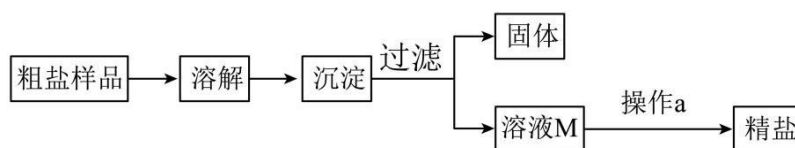
C. 见水即化

D. 见火愈坚

10. 实验室模拟“煎炼”操作，用到仪器名称为“蒸发皿”的是 (A)



11. 通过图所示过程，使粗盐得到初步提纯：



(1) 操作 a 的名称是 蒸发；操作过程中需用到玻璃棒，其作用是 防止局部温度过高造成液体飞溅

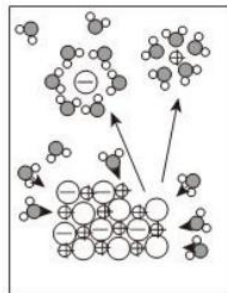
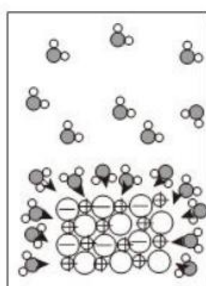
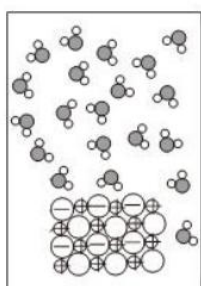
(2) 实验结束后称量获得的精盐并计算产率。下列情况会导致产率偏低的是 B.C.。

A. 过滤时滤纸有破损

B. 溶解粗盐时，加入的水量不足

C. 蒸发皿上沾有的精盐没有全部转移到称量纸上

12. 将 NaCl 固体加入水中，在水分子的作用下， Na^+ 和 Cl^- 脱离 NaCl 固体的表面。该过程的微观示意图如下。下列说法正确的是 (D)



- A. NaCl 固体中不含离子 B. 该图可示意 NaCl 与 H₂O 发生化学反应
C. 此过程中水分子的数目减少 D. 此过程中会伴随着能量变化

二、「神话“法”则·科学“真”相」——用化学解码《哪吒2·魔童闹海》的奇幻世界

当哪吒的风火轮燃起烈火，当敖丙的冰晶凝结海浪……神话中的奇幻场景里，藏着哪些化学真相？

1. 其中的一些仙家法宝，在现实中都找到了科技“平替”。以下现实版材料中主要利用其化学性质的是 (B)

- A. 风火轮现实版——高铁动车转向架 B. 盘龙冰锤现实版——干粉灭火器
C. 哮天犬现实版——智能机器狗 D. 龙王万龙甲现实版——对位芳纶防弹衣

2. “七色宝莲”即为莲藕。莲藕切开后易变色的原因之一是含有鞣质等酚类物质——原花青素(C₃₀H₁₂O₆)。下列关于原花青素的说法错误的是 (D)

- A. 其中碳元素的质量分数最大 B. 每个原花青素分子由 48 个原子构成
C. 由碳、氢、氧三种元素组成 D. 每个原花青素分子中含有 3 个氧分子

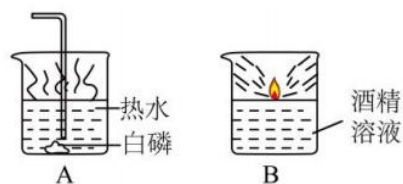
3. 敖丙召唤冰柱，水瞬间凝固成冰。该过程中水分子的_____ (填“大小”或“间隔”)发生改变。

4. 敖丙附身哪吒后，施展冰霜绝技使水变成冰，水变成冰后化学性质_____ (填“改变”或“不变”)。

5. 李靖给申公豹的治病药材清单上有三七、红花等中药材。三七中止血的活性成分主要是三七素(C₅H₈N₂O₅)，其中碳、氧元素的质量比为 12×5:16×5 3:4 (填最简整数比)。

哪吒与敖丙在战斗中展现了“水火交融”的场景。

6. 在实验室中，“水火交融”现象可以通过某些化学反应来模拟。白磷能使水和火交融，酒精能使水和火分离，请结合实验现象回答以下问题。



- (1) 图 A 中将氧气通入导管后，烧杯中立刻出现“水火交融”的现象，该实验说明白磷燃烧的条件之一是 有氧气参与，白磷燃烧的化学反应式为 4P + 5O₂ $\xrightarrow{\text{点燃}}$ 2P₂O₅。

- (2) 图 B 中酒精被点燃后火苗在水上燃烧，出现水火分离的现象。实验结束后，你将选择的灭火方式为 用湿抹布盖住烧杯口，该方法的灭火原理是 隔绝氧气。

无量仙翁使用天元鼎炼制仙丹，鼎上刻着这样一个简化版化学方程式：2HgO $\triangleq$ 2Hg + O₂ ↑。

完成下列各题。

7. 由化学方程式可以获取的信息中, 错误的是 (C)

A. 氧化汞在加热的条件下发生了分解反应

B. 每 2 个氧化汞分子加热分解生成 2 个汞原子和 1 个氧分子

C. 每 ⁴³⁴402 份质量的氧化汞完全反应生成 ⁴⁰²201 份质量的汞和 32 份质量的氧气

D. 该反应中汞元素的化合价由+2 价变为 0 价

8. “丹药”中含金属汞。图为汞元素在元素周期表中的相关信息。下列说法错误的是 (D)

A. 汞的元素符号是 Hg

B. 汞属于金属元素

C. 汞的相对原子质量为 200.6

D. 常温下, 金属汞为固体

80	Hg
汞	
200.6	

9. 经古人记载炼丹的原料用到红色的氧化汞(HgO), 其中 Hg 元素的化合价为 +2。

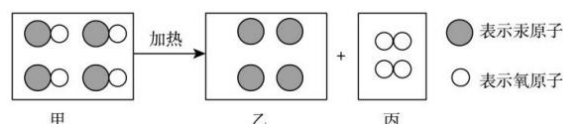
10. 此反应的微观示意图如图所示, 下列说法正确的是 (C)

A. 甲乙丙三种物质都是由分子构成的

B. 化学反应中分子的种类和数目没有发生改变

C. 保持物质丙化学性质的最小粒子是氧分子

D. 甲、丙两种物质都是氧化物



汞不仅是古人炼丹炉中的“灵药”，更是近代化学革命的“钥匙”！两百年前，法国化学家拉瓦锡将汞密封在曲颈瓶中加热，通过精确测量汞与氧气反应生成氧化汞的质量，第一次揭开了空气成分的秘密。

11. 对空气中氧气含量的测定实验进行了探究。



图1



图2

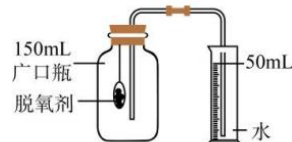


图3

【史料研究】加热时，曲颈甑内液态汞表面产生红色粉末，玻璃钟罩内的现象是 汞液面上升。

【设计与实验】设计并利用图 2 装置测定空气中氧气含量。

(1) 主要步骤如下，正确的顺序为 ④①③② (填序号)。

①弹簧夹夹紧胶皮管；②红磷熄灭并冷却至室温后，打开弹簧夹；③点燃红磷后立即伸入瓶中并塞紧塞子；④在集气瓶中加入少量水，将水面上方空间分成 5 等份。

(2) 根据实验现象可知，集气瓶中剩余气体 难 溶于水。

【优化与实验】查阅资料得知红磷燃烧不能耗尽空气中的氧气，而食品脱氧剂(以铁粉为主

的物质组成)能通过化学反应除去密闭包装袋中的氧气,使食品处于无氧状态。于是妍妍同学用图 3 装置进行实验来测定空气中氧气的含量,量筒中装有 50mL 水,记录相关数据如下表所示:

实验时间/min	0	5	10	30	35	45
量筒中液面的刻度/mL	50	35	27.5	19.7	19.7	19.7

(3) 根据表中实验数据计算空气中氧气的体积分数约为 20.2%。

(4) 若实验结束时,俯视读取量筒中液体的体积,则测得的氧气体积分数会 偏小 (填“偏大”、“偏小”或“不变”)

三、「妖雾终散尽·元素显真形」——用化学知识破译《西游记》

1. 《西游记》中描写了唐僧一行西去取经路过女儿国的故事,广东有某一山区的村寨有一含“铍”的泉水,长时间饮用这种水,能导致生女而不生男,这里的“铍”指的是 (A)

A. 元素 B. 质子 C. 离子 D. 分子

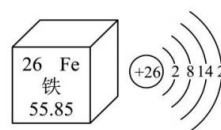
2. 书中对金箍棒有这样的描述“原来两头是两个金箍,中间乃一段乌铁”。结合元素周期表及原子结构示意图,下列关于“铁”的描述正确的是 (B, C)

A. 铁原子的中子数为 26

B. 铁的元素符号为 Fe

C. 铁原子易失去电子

D. 铁原子的质量为 55.85



3. 铁是由 铁原子 构成的,用化学符号表示铁离子: Fe^{3+} 。

孙悟空被太上老君用八卦炉煅烧后,炉内气压剧增导致爆炸。

4. 石猴的主要成分是碳酸钙 ($CaCO_3$),高温下分解的化学方程式为: $CaCO_3 \xrightarrow{\text{高温}} CaO + CO_2 \uparrow$
该反应属于 分解反应 (填基本反应类型)。

5. 他被困在五行山下五百年,经日晒雨淋,反应的化学方程式为: $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$
此过程会 放热 (填“放热”或“吸热”)。

6. 人生如西游,你我皆行者。孙悟空历经煅烧、水解,终在岁月中与 CO_2 (填气体)相遇,如石猴成佛般重归本真,写下反应的化学方程式: $Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 \downarrow + H_2O$

四、认识物质的组成

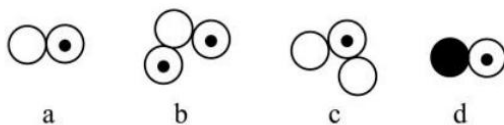
人类对物质组成的认识起源于公元前的“原子说”和“元素说”，科学家们先后利用了科学实验、证据推理、模型建构等一系列科学论证方法，不断地修正和补充原子、分子的科学概念。

材料一：1808 年，英国化学家道尔顿在其著作《化学哲学新体系》中论述了原子论的观点：物质均由看不见的原子构成，原子不可分割。1811 年，意大利化学家阿伏加德罗提出分子假说（同温、同压下，相同体积的任何气体含有相同数目的分子），他认为构成任何气体的粒子不是原子，而是分子。但直到他逝世之后，科学家们才确立并逐步完善了“原子—分子学说”。

1、①小明通过列举下图所示三种物质的微观粒子构成，驳斥了道尔顿“物质均由原子构成”的观点，请完成下表。

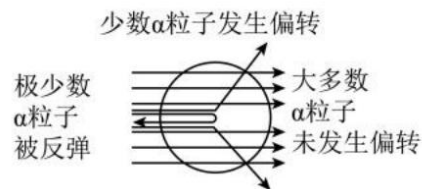
物质	铜	氧化镁	氢气
微观粒子构成（用符号表示）	铜原子	镁离子、氧离子	氢分子

②道尔顿当时采用的元素符号为：氢  氧  碘  根据这些符号，下列水分子的模型最接近的是 C（填编号）



③阿伏加德罗认为“构成任何气体的粒子不是原子，而是分子”，请举例说明阿伏加德罗的说法是否正确：不正确，氢气由氢原子构成

材料二：1897 年，英国科学家汤姆孙在研究真空管阴极射线时，发现所有原子都含有带负电荷的粒子，否定了“原子不可分割”的观点。1911 年，英国科学家卢瑟福进行了著名粒子轰击金箔实验（如图），由此推测：原子中带正电荷部分的体积很小，但几乎占有全部质量，电子在原子核外运动。



2、①1897 年，汤姆孙在实验中发现所有原子都含有带负电的粒子，这种粒子是 电子。如果你在当时的实验现场，根据这一实验结果，你推理获得的结论中除了“原子可分”之外，还有 原子是由带负电的电子和带正电的部分构成

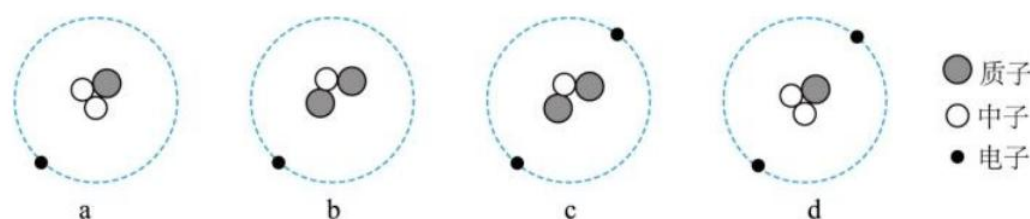
②卢瑟福证明了“大部分质量集中到了一个很小的结构上”，这个“很小的结构”是指 原子核

③1919 年，卢瑟福用加速的高 α 粒子（由 2 个质子和 2 个中子构成）轰击氮原子， α 粒子留在氮原子中，使氮转化为氧，并释放出一个质子，实现了人类历史以来第一次人工核反应。

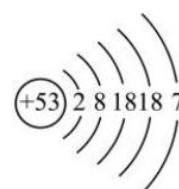
该变化不属于化学变化，你认为核变化和化学变化的本质区别是 化学变化中原子种类不变，核变化中原子种类改变。

④在化学变化中，构成原子的粒子中不变的是 原子核，可变的是 电子。

3、中国科学家在嫦娥五号的月壤样品中发现氦-3，氦-3 被视为未来能源的关键。已知氦-3 是一种含 2 个质子和 1 个中子的原子，下列模型能表示氦-3 原子的是 C，请判断 b 和 c 是否属于同种元素，请写出你的观点及依据 属于，因为质子数相同。



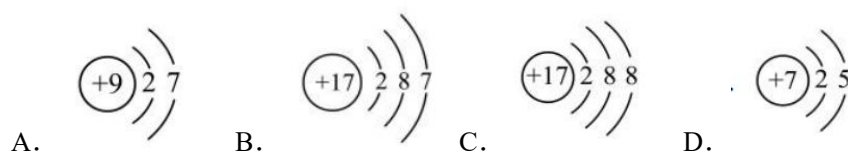
材料三：人类智慧元素——碘元素（元素符号：I）是人体必需的微量元素之一，有“智力元素”之称。碘的原子结构示意图如右图所示。（单质碘）是一种紫黑色有光泽的固体，由分子构成，加热时状态可直接由固态变为气态。碘单质具有毒性和腐蚀性，并且碘单质能使淀粉变成蓝色。



4、①碘原子的核电荷数是 53。

②碘原子在化学反应中易得电子，形成碘离子的符号为 I^- 。

③以下微粒与碘原子化学性质相似的是 A. B。



④已知固体碘、碘蒸气遇淀粉都会变蓝，从微观角度解释其化学性质相同的原因 都是由碘分子构成，化学性质相同。

⑤下列说法正确的是 B. D（填字母序号）。

- A. 碘单质具有毒性和腐蚀性属于物理性质
- B. 若碘酸钾中碘的化合价为+5，可推求碘酸钾化学式 KIO_3
- C. 碘单质能使淀粉变成蓝色。加碘盐中也含碘，所以也能使淀粉变蓝
- D. 碘元素属于非金属元素